مذكرات محور: التزايد المقارن ودراسة الدوال

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 23: قوى عدد حقيقي موجب تمامًا ، الدالة $x \mapsto a^x$.

مذكرة 24: الجذر النوني ، دوال القوى.

مذكرة 25: التزايد المقارن: الأسية ودوال القوى.

مذكرة 26: التزايد المقارن: اللوغاريتمية ودوال القوى ، نهايات بالعدد المشتق.

مذكرة 27: دراسة دوال أسية.

مذكرة 28: دراسة دوال لوغاريتمية ، حل مشكلات.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قوى عدد حقيقي موجب تمامًا ، الدالة $x \mapsto a^x$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالتان الأسية واللوغاريتمية وخواصهما.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف a^x واستعمال خواصه.
- دراسة الدالة $x \mapsto a^x$ وحل معادلات ومتراجحات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف 2^3 و 2^{-1} و $2^{\frac{1}{2}}$: فما معنى $2^{\sqrt{2}}$ ؟	10 د	سؤال تحفيزي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** (نشاط 01 صفحة 120) a عدد حقيقي موجب تمامًا و n عدد صحيح. **(1)** بيّن أن $a^n = e^{n \ln a}$. **(2)** احسب بهذه الكتابة 2^3 و 2^{-1}. **(3)** اقترح تعريفًا للعدد $2^{\sqrt{2}}$ واحسب قيمة تقريبية له.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $a = e^{\ln a}$ ، إذن $a^n = \left(e^{\ln a}\right)^n = e^{n \ln a}$. **(2)** $2^3 = e^{3 \ln 2} = 8$ ؛ $2^{-1} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$. **(3)** نمدد الكتابة: $2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \ln 2} \approx 2{,}665$.		
بناء المعارف	**تعريف** من أجل كل عدد حقيقي $a > 0$ ومن أجل كل عدد حقيقي x: $a^x = e^{x \ln a}$.	50 د	الخواص تُبرهن.
	قواعد الحساب من أجل $a > 0$ ، $b > 0$ و x ، y حقيقيين: **(1)** $a^{x+y} = a^x \times a^y$ ؛ $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ ؛ $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$. **(2)** $(a^x)^y = a^{xy}$ ؛ $(ab)^x = a^x b^x$. **(3)** $\ln(a^x) = x \ln a$.		
	البرهان $a^{x+y} = e^{(x+y)\ln a} = e^{x \ln a} \times e^{y \ln a} = a^x \times a^y$ (بنفس الطريقة للبقية).		
	الدالة $x \mapsto a^x$ **(1)** مشتقتها: $(a^x)' = \left(e^{x \ln a}\right)' = (\ln a)\, a^x$. **(2)** إذا كان $a > 1$: $\ln a > 0$ ، متزايدة تمامًا ، $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$. **(3)** إذا كان $0 < a < 1$: $\ln a < 0$ ، متناقصة تمامًا ، $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $2^x = 8$: $2^x = 2^3$ ، إذن $x = 3$. **(2)** $3^{2x} = 5$: $2x\ln 3 = \ln 5$ ، إذن $x = \dfrac{\ln 5}{2\ln 3} \approx 0{,}73$. **(3)** $4^x - 3\times 2^x + 2 = 0$: نضع $X = 2^x > 0$ ، $4^x = X^2$ ، $X^2 - 3X + 2 = 0$ ، $X = 1$ أو $X = 2$: $2^x = 1$ يعطي $x = 0$ ، و $2^x = 2$ يعطي $x = 1$: $S = \{0;1\}$. **(4)** $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geqslant \frac{1}{8}$: $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geqslant \left(\frac{1}{2}\right)^3$ ، والدالة متناقصة تمامًا $(a = \frac{1}{2} < 1)$ ، إذن $x \leqslant 3$.		
	حذار a^x معرف من أجل $a > 0$ فقط ، و $(-2)^x$ غير معرف عمومًا.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 3^x$. **(2)** احسب مشتقة $f(x) = 3^x$ وادرس اتجاه تغيرها. **(3)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** نأخذ ln للطرفين: $(x+1)\ln 2 = x\ln 3$ ، أي $x(\ln 3 - \ln 2) = \ln 2$: $x = \dfrac{\ln 2}{\ln \frac{3}{2}} \approx 1{,}71$. **(2)** $f'(x) = (\ln 3)\,3^x > 0$ لأن $\ln 3 > 0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$. **(3)** $0 < \frac{2}{3} < 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0$ (لأن $x\ln\frac{2}{3} \to -\infty$). واجب منزلي: تمارين من باب التزايد المقارن. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 24

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجذر النوني ، دوال القوى $x \mapsto x^\alpha$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قوى عدد حقيقي ، مبرهنة القيم المتوسطة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الجذر النوني لعدد موجب.
- دراسة الدوال $x \mapsto x^\alpha$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما العدد الموجب الذي مكعبه 27 ؟ والذي مكعبه 2 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** (نشاط 02 صفحة 120) نعتبر $g(x)=x^3$ على $[0;+\infty[$. **(1)** ادرس اتجاه تغير g ونهاياتها عند $+\infty$. **(2)** بيّن أنه من أجل كل $a \geqslant 0$ يوجد عدد وحيد $b \geqslant 0$ حيث $b^3=a$. **(3)** عيّن b لما $a=27$ ، ثم قيمة تقريبية لما $a=2$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $g'(x)=3x^2 \geqslant 0$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3=+\infty$. **(2)** g تقابل من $[0;+\infty[$ نحو $[0;+\infty[$ (مبرهنة القيم المتوسطة): للمعادلة $b^3=a$ حل وحيد. **(3)** $b=3$ ؛ $b=2^{\frac{1}{3}}=e^{\frac{1}{3}\ln 2}\approx 1{,}26$.		
بناء المعارف	**تعريف** n عدد طبيعي $(n \geqslant 2)$ و $a \geqslant 0$: **الجذر النوني** $\sqrt[n]{a}$ هو العدد الموجب الوحيد b حيث $b^n=a$. ومن أجل $a>0$: $\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n}\ln a}$.	50 د	الحاسبة.
	أمثلة **(1)** $\sqrt[3]{27}=3$ ؛ $\sqrt[4]{16}=2$ ؛ $\sqrt[3]{8^2}=8^{\frac{2}{3}}=\left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2=4$. **(2)** $x^3=5$ على $[0;+\infty[$: $x=\sqrt[3]{5}=5^{\frac{1}{3}}\approx 1{,}71$.		
	دوال القوى α عدد حقيقي و $x>0$: $x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$. **(1)** المشتقة: $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}=\frac{\alpha}{x}e^{\alpha\ln x}$. **(2)** إذا كان $\alpha>0$: متزايدة تمامًا ، $\lim\limits_{x\to0^+} x^\alpha=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha=+\infty$. **(3)** إذا كان $\alpha<0$: متناقصة تمامًا ، $\lim\limits_{x\to0^+} x^\alpha=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha=0$.		
	حذار نعرف $\sqrt[n]{a}$ في هذا المستوى من أجل $a \geqslant 0$ فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $f'(x)$ حيث $f(x)=x^{\frac{3}{2}}$ على $]0;+\infty[$. **(2)** بسّط $A=\dfrac{\sqrt[3]{4}\times\sqrt[3]{2}}{\sqrt[4]{16}}$. **(3)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{-\frac{1}{2}}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $f'(x)=\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}=\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$. **(2)** $\sqrt[3]{4}\times\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{8}=2$ و $\sqrt[4]{16}=2$ ، إذن $A=1$. **(3)** $\alpha=-\frac{1}{2}<0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{-\frac{1}{2}}=0$. واجب منزلي: تمارين من باب التزايد المقارن. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التزايد المقارن للدوال $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x^n$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نهايات الدالة الأسية ، الاشتقاق ، اتجاه التغير.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة وتوظيف النهايات المرجعية للتزايد المقارن بين الدالة الأسية ودوال القوى.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** من يكبر أسرع لما $x \to +\infty$: e^x أم x^{10} ؟ (نجرب بالحاسبة $x = 10$ ، 50).	10 د	تحدّ بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$. **(1)** ادرس اتجاه تغير f' على $[0;+\infty[$. **(2)** استنتج إشارة $f'(x)$ ، ثم اتجاه تغير f. **(3)** استنتج إشارة $f(x)$ ، ثم أن $e^x > \frac{x^2}{2}$. **(4)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x}$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x$.	35 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ.
	مناقشة النشاط **(1)** $f'(x) = e^x - x$ ، $f''(x) = e^x - 1 \geqslant 0$ على $[0;+\infty[$: f' متزايدة. **(2)** $f'(x) \geqslant f'(0) = 1 > 0$: f متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$. **(3)** $f(x) \geqslant f(0) = 1 > 0$ ، إذن $e^x > \frac{x^2}{2}$. **(4)** من أجل $x > 0$: $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}$ و $\frac{x}{2} \to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (المقارنة). نضع $t = -x \to +\infty$: $xe^x = -\frac{t}{e^t} = -\frac{1}{\frac{e^t}{t}} \to 0$.		
بناء المعارف	**خواص** **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$. **(2)** من أجل كل عدد طبيعي $n \neq 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$.	50 د	جدول النهايات يُحفظ.
	ملاحظات عند اللانهاية تتفوق الدالة الأسية على الدالة قوة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^3}}{x^3}$: نضع $X=x^3\to+\infty$: $\dfrac{e^X}{X}\to+\infty$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x\times\dfrac{e^{x^2}}{x^2}=(+\infty)\times(+\infty)=+\infty$. **(3)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x-1}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{e}\times\dfrac{e^{2x}}{2x}=+\infty$ (نضع $X=2x$). **(4)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^5+3-e^x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^x\left(\dfrac{x^5}{e^x}+\dfrac{3}{e^x}-1\right)=(+\infty)\times(0+0-1)=-\infty$. **(5)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-1\right)=+\infty$. **(6)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-3\right)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2e^x-3e^x\right)=0-0=0$. **(7)** $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{3x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{3e}\times(3x)e^{3x}=0$ (نضع $X=3x\to-\infty$). **حذار** نحلل العبارة أولًا لإظهار إحدى النهايات المرجعية.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{-x}$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{2x}-x^3\right)$. **(3)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+1\right)e^x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $x^2e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}=\dfrac{1}{\frac{e^x}{x^2}}\to0$. **(2)** $e^{2x}-x^3=e^{2x}\left(1-\dfrac{x^3}{e^{2x}}\right)$ ، و $\dfrac{x^3}{e^{2x}}=\dfrac{1}{8}\times\dfrac{(2x)^3}{e^{2x}}\to0$ ، إذن النهاية $+\infty$. **(3)** $(x+1)e^x=xe^x+e^x\to0+0=0$. **واجب منزلي:** التمرينان 40 و 41 صفحة 136. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التزايد المقارن للدوال $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x^n$ ، نهايات بالعدد المشتق **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التزايد المقارن للدالة الأسية ، العدد المشتق.	• معرفة وتوظيف النهايات المرجعية للتزايد المقارن بين الدالة اللوغاريتمية ودوال القوى. • حساب نهايات بالتعرف على عدد مشتق.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بأن $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{t}{e^t} = 0$.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** (1) من أجل $x > 0$ نضع $t = \ln x$. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$. (2) نضع $u = \dfrac{1}{x}$. بيّن أن $x \ln x = -\dfrac{\ln u}{u}$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to0^+} x \ln x$.	35 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ.
	مناقشة النشاط (1) $x = e^t$ و $t \to +\infty$ لما $x \to +\infty$: $\dfrac{\ln x}{x} = \dfrac{t}{e^t} \to 0$. (2) $x \ln x = \dfrac{1}{u} \ln \dfrac{1}{u} = -\dfrac{\ln u}{u}$ ، و $u \to +\infty$ لما $x \to 0^+$: $\lim\limits_{x\to0^+} x \ln x = 0$.		
بناء المعارف	**خواص** (1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to0^+} x \ln x = 0$. (2) من أجل كل عدد طبيعي $n \neq 0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ و $\lim\limits_{x\to0^+} x^n \ln x = 0$.	50 د	نقارن الطرق.
	ملاحظات عند اللانهاية تتفوق الدالة قوة على الدالة اللوغاريتمية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)=(+\infty)\times 1=+\infty$. **(2)** $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-x)\ln x$: $1-x\to 1$ و $\ln x\to-\infty$ النهاية: $-\infty$. **(3)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{4x^3-x^2+3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^3}\times\dfrac{1}{4-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^3}}=0\times\dfrac{1}{4}=0$. **(4)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x-\ln x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(x+2-\dfrac{\ln x}{x}\right)=+\infty$. **(5)** $\lim\limits_{x\to 0^+}(x^3-x)\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2\times x\ln x-x\ln x)=0-0=0$.		
	نهايات بالتعرف على عدد مشتق **(1)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=\exp'(0)=1$. **(2)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ (العدد المشتق لـ $x\mapsto\ln(1+x)$ عند 0). **(3)** مثال: $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)$ نضع: $h=\frac{1}{x}\to 0^+$: $\dfrac{e^h-1}{h}\to 1$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$. **(2)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$. **(3)** $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** نضع $X=\sqrt{x}$: $\ln x=2\ln X$ ، إذن $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}=2\times\dfrac{\ln X}{X}\to 0$. **(2)** $\dfrac{e^{2x}-1}{x}=2\times\dfrac{e^{2x}-1}{2x}\to 2\times 1=2$. **(3)** نضع $h=\frac{1}{x}\to 0^+$: $\dfrac{\ln(1+h)}{h}\to 1$. واجب منزلي: التمرينان 42 و 45 صفحة 136 ، والتمرين 67 صفحة 140. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 27

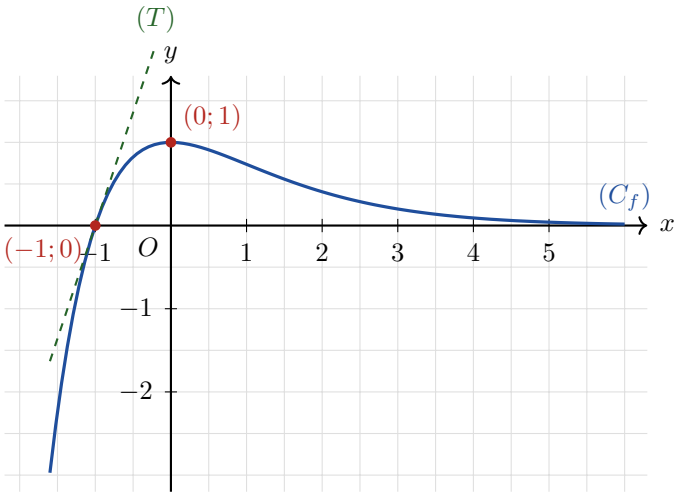
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال أسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتقات ، التزايد المقارن ، المستقيم المقارب.	• دراسة دالة أسية كاملة وتمثيلها البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات دراسة دالة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** $f(x)=(x+1)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$. (1) احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$. (2) احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها. (3) شكّل جدول التغيرات.	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط (1) عند $-\infty$: $x+1\to-\infty$ و $e^{-x}\to+\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$. عند $+\infty$: $f(x)=\frac{x}{e^x}+\frac{1}{e^x}\to 0+0$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، والمستقيم $y=0$ مقارب أفقي. (2) $f'(x)=e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$ ، وإشارتها إشارة $-x$. (3) جدول التغيرات:		
بناء المعارف	**خطوات دراسة دالة** (1) مجموعة التعريف والنهايات (التزايد المقارن) والمستقيمات المقاربة. (2) المشتقة وإشارتها ، ثم جدول التغيرات. (3) نقط خاصة (تقاطع مع المحورين ، مماسات) ، ثم الرسم.	50 د	الحاسبة للتحقق.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	0

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تكملة الدراسة **(1)** تقاطع مع محور الفواصل: $f(x)=0 \iff x=-1$: النقطة $(-1;0)$. **(2)** المماس عند -1: $f'(-1)=e$ ، إذن $(T):\ y=e(x+1)$.  		
	حذار إشارة $u(x)\,e^{v(x)}$ هي إشارة $u(x)$ لأن $e^{v(x)}>0$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=x-1+e^{-x}$ على $\mathbb{R}$. **(1)** احسب نهايتي g عند $\pm\infty$. **(2)** ادرس اتجاه تغير g. **(3)** بيّن أن $(\Delta):\ y=x-1$ مقارب مائل ، وادرس الوضع النسبي.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) عند $+\infty$: $e^{-x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

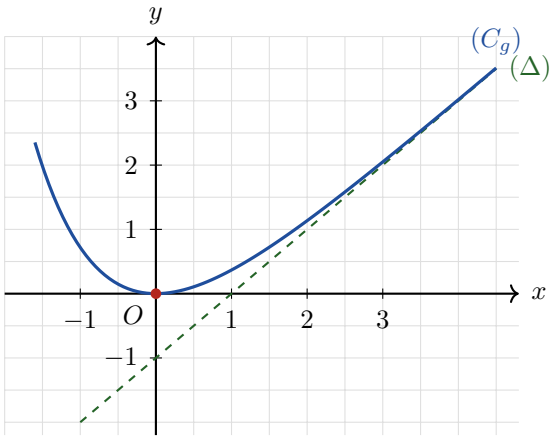
عند $-\infty$: $g(x) = e^{-x}(xe^{x} - e^{x} + 1)$ و $xe^{x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

(2) $g'(x) = 1 - e^{-x}$ ، موجبة إذا كان $e^{-x} < 1$ أي $x > 0$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

(3) $g(x) - (x-1) = e^{-x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ مقارب مائل بجوار $+\infty$ ، و $e^{-x} > 0$: (Δ)

x	$-\infty$	$+\infty$
$g(x) - (x-1)$	$+$	
الوضع النسبي	(C_g) فوق (Δ)	



واجب منزلي: تمارين من باب التزايد المقارن.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 28

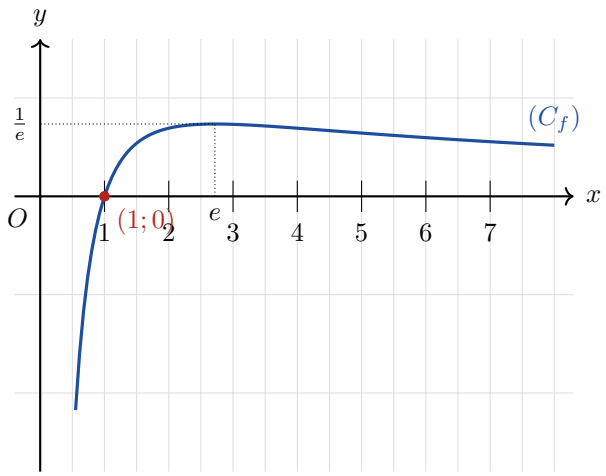
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التزايد المقارن ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال لوغاريتمية ، حل مشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• دراسة دالة ، التزايد المقارن.	• دراسة دالة لوغاريتمية وتوظيفها في حل مشكلات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أيهما أكبر: e^{π} أم π^{e} ؟	10 د	لغز.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب نهايتي f عند 0^{+} و $+\infty$. **(2)** احسب $f'(x)$ وشكّل جدول التغيرات.	35 د	دراسة كاملة.
	مناقشة النشاط **(1)** عند 0^{+}: $\ln x \to -\infty$ و $\dfrac{1}{x} \to +\infty$: $\lim\limits_{x\to 0^{+}} f(x)=-\infty$ (مقارب عمودي $x=0$). عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ (مقارب أفقي $y=0$). **(2)** $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\times x-\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، موجبة إذا كان $x<e$:		

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$ ‖	↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**المنحنى** القيمة الحدية العظمى $f(e)=\frac{1}{e}$ ، والتقاطع مع محور الفواصل في $(1;0)$.  	50 د	رسم المنحنى.
	حل المشكلة **(1)** $\pi > e$ و f متناقصة تمامًا على $[e;+\infty[$ ، إذن $f(\pi) < f(e)$: $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}$. **(2)** أي $e\ln\pi < \pi$ ، أي $\ln(\pi^e) < \ln(e^\pi)$ ، ومنه $\pi^e < e^\pi$.		
	حذار لا ننسى مجموعة التعريف $]0;+\infty[$ عند دراسة دالة لوغاريتمية.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=x\ln x - x$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب نهايتي g عند 0^+ و $+\infty$. **(2)** ادرس اتجاه تغير g. **(3)** حل المعادلة $g(x)=0$.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** عند 0^+: $x\ln x \to 0$ و $x\to 0$: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$. عند $+\infty$: $g(x)=x(\ln x-1)\to +\infty$. **(2)** $g'(x)=\ln x + x\times\frac{1}{x}-1=\ln x$ ، موجبة إذا كان $x>1$: x: 0	1	$+\infty$ $g'(x)$: $\|$	$-$	0	$+$ $g(x)$: $\|0$ ↘ -1 ↗ $+\infty$ **(3)** $x(\ln x-1)=0$ و $x>0$ ، إذن $\ln x=1$: $S=\{e\}$. واجب منزلي: مسائل من باب التزايد المقارن. ملاحظات حول سير الحصة:		